

PRÁCTICA DE CAMPO 4

Integración SQL–NoSQL con AdventureWorksDW2014

1. Script de creación de colección para MongoDB y creación de la base de datos

Creacion de colección desde SQL

El siguiente código genera una salida en formato JSON con 10 productos, que será utilizada como fuente para la colección en MongoDB.

Código SQL:

```
USE AdventureWorksDW2014;
GO

SELECT TOP 10
    p.ProductKey AS productKey,
    p.EnglishProductName AS nombre,
    p.StandardCost AS costoEstandar,
    p.ListPrice AS precioLista,
    p.FinishedGoodsFlag AS productoTerminado,
    p.Status AS estado,
    ps.EnglishProductSubcategoryName AS subcategoria,
    pc.EnglishProductCategoryName AS categoria
FROM dbo.DimProduct AS p
INNER JOIN dbo.DimProductSubcategory AS ps
    ON p.ProductSubcategoryKey = ps.ProductSubcategoryKey
INNER JOIN dbo.DimProductCategory AS pc
    ON ps.ProductCategoryKey = pc.ProductCategoryKey
ORDER BY p.ProductKey
FOR JSON PATH;
```

Resultados		Mensajes
JSON_F52E2B61-18A1-11d1-B105-00805F49916B		
1	[{"productKey":210,"nombre":"HL Road Frame - Bla...	

Creacion de Base No-SQL en MongoDB

Código MONGODB:

```
use AdventureWorksNoSQL
```

2. Script de operaciones CRUD en MongoDB

CREATE

Código MONGODB:

```
db.productos.insertMany([
{
    productKey: 210,
    nombre: "HL Road Frame - Black, 58",
    productoTerminado: true,
    estado: "Current",
    subcategoria: "Road Frames",
    categoria: "Components"
}]
```

```
},
{
  productKey: 211,
  nombre: "HL Road Frame - Red, 58",
  productoTerminado: true,
  estado: "Current",
  subcategoria: "Road Frames",
  categoria: "Components"
},
{
  productKey: 212,
  nombre: "Sport-100 Helmet, Red",
  costoEstandar: 12.0278,
  precioLista: 33.6442,
  productoTerminado: true,
  subcategoria: "Helmets",
  categoria: "Accessories"
},
{
  productKey: 213,
  nombre: "Sport-100 Helmet, Red",
  costoEstandar: 13.8782,
  precioLista: 33.6442,
  productoTerminado: true,
  subcategoria: "Helmets",
  categoria: "Accessories"
},
{
  productKey: 214,
  nombre: "Sport-100 Helmet, Red",
  costoEstandar: 13.0863,
  precioLista: 34.9900,
  productoTerminado: true,
  estado: "Current",
  subcategoria: "Helmets",
  categoria: "Accessories"
},
{
  productKey: 215,
  nombre: "Sport-100 Helmet, Black",
  costoEstandar: 12.0278,
  precioLista: 33.6442,
  productoTerminado: true,
  subcategoria: "Helmets",
  categoria: "Accessories"
},
{
```

```
productKey: 216,  
nombre: "Sport-100 Helmet, Black",  
costoEstandar: 13.8782,  
precioLista: 33.6442,  
productoTerminado: true,  
subcategoria: "Helmets",  
categoria: "Accessories"  
},  
{  
productKey: 217,  
nombre: "Sport-100 Helmet, Black",  
costoEstandar: 13.0863,  
precioLista: 34.9900,  
productoTerminado: true,  
estado: "Current",  
subcategoria: "Helmets",  
categoria: "Accessories"  
},  
{  
productKey: 218,  
nombre: "Mountain Bike Socks, M",  
costoEstandar: 3.3963,  
precioLista: 9.5000,  
productoTerminado: true,  
subcategoria: "Socks",  
categoria: "Clothing"  
},  
{  
productKey: 219,  
nombre: "Mountain Bike Socks, L",  
costoEstandar: 3.3963,  
precioLista: 9.5000,  
productoTerminado: true,  
subcategoria: "Socks",  
categoria: "Clothing"  
}  
])
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de845'),
    '1': ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de846'),
    '2': ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de847'),
    '3': ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de848'),
    '4': ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de849'),
    '5': ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de84a'),
    '6': ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de84b'),
    '7': ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de84c'),
    '8': ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de84d'),
    '9': ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de84e')
  }
}
```

Comprobación de carga

Código MONGODB:

```
db.productos.countDocuments()
```

```
AdventureWorksNoSQL> db.productos.countDocuments()
10
```

Comprobación documentos cargados

Código MONGODB:

```
db.productos.find().pretty()
```

READ

Búsqueda por un atributo de categoría

Código MONGODB:

```
db.productos.find(
  { categoria: "Accessories" }
).pretty()
```

```
[
  {
    _id: ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de847'),
    productKey: 212,
    nombre: 'Sport-100 Helmet, Red',
    costoEstandar: 12.0278,
    precioLista: 33.6442,
    productoTerminado: true,
    subcategoria: 'Helmets',
    categoria: 'Accessories'
  },
  {
    _id: ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de848'),
    productKey: 213,
    nombre: 'Sport-100 Helmet, Red',
    costoEstandar: 13.8782,
    precioLista: 33.6442,
    productoTerminado: true,
    subcategoria: 'Helmets',
    categoria: 'Accessories'
  },
  {
    _id: ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de849')
  }
]
```

Busqueda por dos criterios

Código MONGODB:

```
db.productos.find(
  {
    categoria: "Accessories",
    productoTerminado: true
  }
).pretty()
```

```
[
  {
    _id: ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de847'),
    productKey: 212,
    nombre: 'Sport-100 Helmet, Red',
    costoEstandar: 12.0278,
    precioLista: 33.6442,
    productoTerminado: true,
    subcategoria: 'Helmets',
    categoria: 'Accessories'
  },
  {
    _id: ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de848'),
    productKey: 213,
    nombre: 'Sport-100 Helmet, Red',
    costoEstandar: 13.8782,
    precioLista: 33.6442,
    productoTerminado: true,
    subcategoria: 'Helmets',
    categoria: 'Accessories'
  },
  {
    _id: ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de849'),
    productKey: 214,
    nombre: 'Sport-100 Helmet, Red',
    costoEstandar: 13.8863
```

UPDATE

Modificación del producto 214

Código MONGODB:

```
db.productos.updateOne(
  { productKey: 214 },
  {
    $set: {
      precioLista: 39.99,
      estado: "Updated-PC4"
    }
  }
)
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Comprobación del cambio

Código MONGODB:

```
db.productos.find(
  { productKey: 214 }
```

```
).pretty()
```

```
[
  {
    _id: ObjectId('6aaf95c049a4adba6e4de849'),
    productKey: 214,
    nombre: 'Sport-100 Helmet, Red',
    costoEstandar: 13.0863,
    precioLista: 39.99,
    productoTerminado: true,
    estado: 'Updated-PC4',
    subcategoria: 'Helmets',
    categoria: 'Accessories'
  }
]
```

DELETE

Eliminar solo el producto de prueba 214

Código MONGODB:

```
db.productos.deleteOne(
  { productKey: 214 }
)
```

```
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
```

Comprobación de que ya no existe

Código MONGODB:

```
db.productos.find(
  { productKey: 214 }
).pretty()
```

```
AdventureWorksNoSQL> db.productos.find(
|   { productKey: 214 }
| ).pretty()
AdventureWorksNoSQL> db.productos.find(
```

3. Tabla comparativa SQL vs NoSQL con criterios y resultado

Criterio	SQL Server	MongoDB	Resultado
Flexibilidad del esquema	Estructura tabular definida; los datos faltantes se representan como NULL.	Los documentos pueden presentar campos diferentes.	MongoDB presenta mayor flexibilidad.
Modelo de datos	Información distribuida entre DimProduct, DimProductSubcategory y DimProductCategory.	Información relacionada puede representarse dentro del	MongoDB simplifica la representación documental.

		mismo documento.	
Consistencia e integridad	Relaciones, claves y controles de integridad implementados.	La colección utilizada no implementa restricciones equivalentes de integridad referencial.	SQL Server ofrece mayor control de integridad para este caso.

Criterio 1: Flexibilidad del esquema

Código MONGODB:

```
db.productos.find(
  { costoEstandar: { $exists: false } },
  {
    _id: 0,
    productKey: 1,
    nombre: 1,
    costoEstandar: 1,
    precioLista: 1,
    estado: 1
  }
)
```

```
[
  {
    productKey: 210,
    nombre: 'HL Road Frame - Black, 58',
    estado: 'Current'
  },
  {
    productKey: 211,
    nombre: 'HL Road Frame - Red, 58',
    estado: 'Current'
  }
]
```

Criterio 2: Modelo de datos

Código MONGODB:

```
db.productos.findOne(
  { productKey: 212 },
  { _id: 0 }
)
```

```
{
  productKey: 212,
  nombre: 'Sport-100 Helmet, Red',
  costoEstandar: 12.0278,
  preciolista: 33.6442,
  productoTerminado: true,
  subcategoria: 'Helmets',
  categoria: 'Accessories'
}
```

Criterio 3: Consistencia e integridad de datos

Código MONGODB:

```
db.productos.getIndexes()
```

```
[ { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' } ]
```

4. Decisión de

Arquitectura documentada con justificación

Arquitectura híbrida SQL Server + MongoDB

Se propone mantener SQL Server como sistema principal para la gestión de los datos relacionales de AdventureWorksDW2014, debido a que el modelo requiere relaciones, claves e integridad de datos. MongoDB se incorpora como complemento para representar el catálogo de productos mediante documentos, aprovechando su flexibilidad de esquema y la posibilidad de agrupar información relacionada en una misma estructura documental.

La comparación realizada muestra que MongoDB resulta conveniente para la representación documental y flexible del catálogo, mientras que SQL Server mantiene ventajas para la integridad y gestión de los datos relacionales. Por ello, no se plantea reemplazar el modelo relacional aprobado, sino complementar su funcionamiento mediante MongoDB.